SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

MECANISMO DE EMBRAGUE Y CAJA DE VELOCIDADES

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**Carrera Profesional**	**: MECÁNICA AUTOMOTRIZ**
1.2	**Módulo Profesional**	: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÒN DE VELOCIDAD Y FUERZA AUTOMOTRIZ
1.3	**Unidad Didáctica**	: MECANISMO DE EMBRAGUE Y CAJA DE VELOCIDADES
1.4	**Créditos**	: 06
1.5	**Semestre**	: III
1.6	**Periodo Académico**	: 2025 : I
1.7	**N° de Horas Semanales**	: 08
1.8	**N° de Horas Semestrales**	: 144
1.9	**Turno**	: Mañanas
1.10	**Docente**	: ANDRES DE LA SOTA CHAGUA
1.11	**Fecha de Inicio**	: 16 de abril del 2025
1.12	**Fecha de Término**	: 7 de agosto del 2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ejecutar el mantenimiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, considerando tiempo y costo.	1. Identifica, clasifica y explica el funcionamiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, correctamente. 2. Establece el proceso de mantenimiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, de acuerdo a especificaciones técnicas. 3. Selecciona máquinas, equipos, instrumentos, herramientas y materiales adecuados para el mantenimiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades. 4. Efectúa el diagnostico, desmontaje y montaje de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, de acuerdo a especificaciones técnicas. 5. Comprueba la operatividad de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, de acuerdo a estándares de calidad.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEM	Criterios de evaluación	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
1	1	*SESIÓN 1:* EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	• El sistema de transmisión. Componentes. • Tipos de transmisión. • Clasificación de los vehículos según la ubicación de la transmisión.

SEM	Criterios de evaluación	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
2	1-4	*SESIÓN 2:* EL MECANISMO DE EMBRAGUE	• Mecanismos del embrague: Tipos, partes. • Funcionamiento del embrague tipo fricción. • Principio de funcionamiento del embrague. • Diagnóstico de fallas y ruidos.
3	1-2	*SESIÓN 3:* EL MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE	• Funcionamiento y partes del accionamiento mecánico, hidráulico e hidro-neumático y su regulación. • Servicio y mantenimiento.
4	1	*SESIÓN 4:* CAJA DE CAMBIOS (TRACCIÓN TRASERA Y DELANTERA)	• Principio de operación. • Relaciones de transmisión.
5	1	*SESIÓN 5:* MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN Y ACCIONAMIENTO	• Mecanismos de sincronización. • Mecanismos de accionamiento.
6	1	*SESIÓN 6:* MECANISMOS ADICIONALES - TIPOS DE CAJAS DE CAMBIO	• Mecanismos adicionales y de transmisión. • Tipos de caja de cambios mecánica. • Caja de cambios mecánica. (tracción trasera y tracción delantera).
7	2-4	*SESIÓN 7:* MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAJAS DE CAMBIOS MECÁNICA	• Diagnóstico de fallas. • Mantenimiento preventivo de las cajas de cambios mecánicos. • Aceites lubricantes. • Tratamientos de los aceites usados.
8	4	*SESIÓN 8:* REPARAR FALLAS EN LA CAJA DE CAMBIOS MECÁNICA	• Medición, comprobación, análisis y ajuste de la Caja de Velocidades Mecánica. • Lectura e interpretación de especificaciones técnicas.
9	1-4	*SESIÓN 9:* CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA EL CONVERTIDOR DE PAR	• Caja de cambios Automática (tracción trasera y tracción delantera). • Convertidor de par. Tipos. • Principio de funcionamiento del embrague hidrodinámico, convertidor de par. Aceites. • Diagnóstico y pruebas.
10	1	*SESIÓN 10:* MECANISMOS DE LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA - PARTE MECÁNICA/ SISTEMA PLANETARIO	• Mecanismos de la TA. Partes fundamentales. • Sistema Planetario. Tipos de montajes (Ravigneau y Simpson) • Relación de transmisión en los sistemas planetarios.
11	1-4	*SESIÓN 11:* MECANISMOS DE LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA - PARTE HIDRÁULICA	• Cambio de aceite y filtros • Los embragues de traba y embragues de marcha. Materiales de fricción empleados. • Partes, funcionamiento. Tipos. • Los ejes estriados. Rodamientos y bocinas.
12	1-4	*SESIÓN 12:* ARQUITECTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO	• Circuito del sistema hidráulico. Esquemas hidráulicos. • Generador de presión, válvulas y actuadores. • Circuitos y controles hidráulicos de la AT. • Cuerpo de válvulas. Sistema de galerías.
13	4	*SESIÓN 13:* SISTEMA ELECTRÓNICO	• Sistema electrónico del mecanismo de accionamiento de las cajas automáticas. • Transmisiones automáticas gestionadas electrónicamente: principios de funcionamiento del sistema (electricidad, electrónica y electromagnetismo aplicado al funcionamiento del sistema).
14	4	*SESIÓN 14:* DIAGNOSTICO DE FALLAS	• Diagnóstico de fallas. • Medición, comprobación, análisis y ajuste de las partes de convertidor de par y de la Caja de Cambios Automática. • Escanear datos de cajas automáticas con control electrónico.
15	4	*SESIÓN 15:* REPARAR LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA	• Mantenimiento preventivo/ correctivo de las cajas de cambio automáticas. • Tipos de sellos de aceite y de aceite hidráulico. • Tratamientos de los aceites usados.

SEM	Criterios de evaluación	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
16	1-4	*SESIÓN 16:* CVT/ DSG	• Transmisión continuamente variable CVT. • Cambio manual automatizado DSG/DCT.
17	EVALUACIÓN		
18	RECUPERACIÓN		

V. METODOLOGÍA

PROFESOR – ESTUDIANTE:

- Exposición dialogada con apoyo de presentaciones y material audiovisual.
- Demostraciones y supervisiones de prácticas en el taller sobre desmontaje, inspección y montaje de embragues y cajas de velocidades.

ALUMNO – TEXTO:

- Lectura y análisis de manuales de servicio y fichas técnicas de fabricantes.
- Uso de diagramas y esquemas para comprender el funcionamiento del sistema de embrague y caja de velocidades.

ALUMNO – ALUMNO:

- Trabajo colaborativo en el desmontaje, inspección y montaje de embragues y cajas de velocidades.
- Discusión y análisis en grupos sobre diagnósticos de fallas y posibles soluciones.

MÉTODOS:

- Método demostrativo: El profesor muestra procedimientos en el taller y los estudiantes replican las actividades.
- Método práctico-experimental: Los estudiantes realizan mediciones, ajustes y diagnósticos en sistemas reales.
- Método indagatorio: Se fomenta la investigación de fallas, causas y soluciones a través del análisis de síntomas.
- Método expositivo: Se introduce teoría fundamental con soporte en gráficos y videos antes de la práctica.

TÉCNICAS:

- Aprendizaje basado en problemas (ABP)
- Análisis de casos
- Observación directa
- Trabajo en equipo
- Registro técnico

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

- Talleres prácticos: Ejecución de procedimientos de desmontaje, inspección, diagnóstico y montaje.
- Simulación de fallas: Introducción de defectos en embragues y cajas de velocidades para que los alumnos los diagnostiquen.
- Visitas técnicas: Observación de procedimientos en talleres especializados o concesionarios.
- Evaluaciones prácticas: Pruebas de desempeño en la ejecución de procedimientos mecánicos.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Módulos y transmisiones mecánicas y automáticas de demostración.
- Vehículos para prácticas de taller.
- Manuales de servicio técnico.
- Herramientas e instrumentos de diagnóstico.
- Simuladores y software de diagnóstico automotriz.

VII. EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos será integral, permanente en función a los criterios de evaluación, teniendo en cuenta el saber, saber hacer y hacer.

- **Criterios de Evaluación:** Participación individual, Participación colectiva, seguridad e higiene, culminación de trabajos y puntualidad.
- **Los momentos son:**
  - ***De entrada*** **:** Intervención oral: diálogo, exposición.
  - ***De proceso*** **:** Práctica dirigida, evaluación de la ejecución: Observación sistemática/espontánea.
  - ***De salida*** **:** Intervención oral: diálogo. Evaluación de la ejecución, evaluación de las muestras. Informe de reporte de la hoja de operaciones y pruebas objetivas.
- **Formas de obtener promedio:** Nota final
  Será el promedio de las evaluaciones de proceso y salida.
  Promedio de los criterios de evaluación = PCE

$$\textbf{\textit{PROMEDIO FINAL}} = \frac{(PCE\text{-}1/x + PCE\text{-}2/x + PCE\text{-}3/x + n)}{n}$$

- **Requisitos de aprobación:**
  - Asistencia mínima: 70%
  - En caso de deficiencias o dificultades de aprendizaje, de ser necesario se implementarían actividades de recuperación, paralelo al desarrollo de la UD.
  - Para efectos del promedio se señala líneas arriba.
  - La evaluación será permanente; se considera los informes técnicos de taller, intervenciones orales, etc.

VIII. BIBLIOGRAFÍA (NO MAS DE 4 AÑOS)

- **"Cajas de Cambio de Velocidades de Automóviles"**
  Autor: José Ramón Soca Cabrera
  ResearchGate
- **"Apunte: Caja de Cambio de Velocidades Automotrices"**
  Autor: José Ramón Soca Cabrera
  ResearchGate
- **"Manual de Mecanismos de Sistemas de Transmisión – Embrague y Caja de Cambios"**
  www.slideshare.net
- **"Embrague"**. Academia
- **"Introducción al Embrague de los Vehículos"**. Core
- **"Manual de Automóviles ARIAS-PAZ"**
  Autor: Manuel Arias-Paz. Wikipedia, la enciclopedia libre

- **"Transmisiones Automáticas Continuamente Variables - CVT: Incluye operación y pruebas"**
- *Autor:* Mandy Concepcion Everand+1 Amazon+1
- *Descripción:* Amazon+1 Everand+1
- *Disponible en:* Amazon
- **"Transmisión Automática"**
- .www.slideshare.net
- *Disponible en:* Mecánica Automotriz

- **"Transmisión (vehículos)"**
- Wikipedia, la enciclopedia libre
- **"Manual de Transmisión Automática Powerglide – Componentes y Controles"**
- .Mecánica Automotriz
- *Disponible en:*
  Mecánica Automotriz
- **"Transmisiones Automáticas Guía de Servicio Libro 1"**
- .eBay

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

ANDRES DE LA SOTA CHAGUA
D.N.I. 20900250

DOCENTE